Devoir à la maison n° 4 - MPI

À rendre le lundi 9 novembre 2026

Ce quatrième devoir MPI est constitué d'un petit exercice et d'un problème autour d'une équation diophantienne de Pell-Fermat. Il s'agit du même sujet que pour les MPI* mais avec quelques questions en moins.

A. Exercice

Soit G un groupe fini et H, K deux sous-groupes de G. On considère l'application $\phi : H \times K \to G$ définie par $\phi : (h,k) \mapsto hk$.

1. Est-ce que ϕ est un morphisme de groupes ?

2. Soit $z \in HK$, $z = h_0k_0$ avec $h_0 \in H$ et $k_0 \in K$.
Montrer que les antécédents de z par ϕ sont les couples $(h_0t, t^{-1}k_0)$ avec $t \in H \cap K$.

3. Montrer les équivalences :

$$HK \text{ est un sous-groupe de } G \iff HK \subset KH \iff HK = KH$$

Problème : L'équation diophantienne $a^2 - 2b^2 = \pm 1$

Dans tout ce problème, on note $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \left\{a + b\sqrt{2}\ ;\ (a,b) \in \mathbb{Z}^2\right\}$.

A. Étude de l'anneau $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \cdot)$

1. Montrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

2. Montrer que A, muni de l'addition et de la multiplication des réels, est un anneau commutatif.

3. Montrer que pour tout $x \in A$, il existe un *unique* couple $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $x = a + b\sqrt{2}$.

Pour $x = a + b\sqrt{2} \in A$ (avec $a, b \in \mathbb{Z}$), on notera $\overline{x} = a - b\sqrt{2}$ et $N(x) = x\overline{x}$. On appelle $\overline{x}$ le conjugué de x dans A, et $N(x)$ la norme de x.

4. Pour tout $x \in A$, montrer que $N(x) \in \mathbb{Z}$ et que $N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

5. Montrer que pour tout $(x, x') \in A^2$, $N(xx') = N(x)N(x')$.

6. Soit $x \in A$. Montrer que x est inversible dans A (*i.e.* possède dans A un symétrique pour la multiplication) si et seulement si $N(x) \in \{-1, 1\}$.

7. En déduire que pour $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$, $a + b\sqrt{2}$ est inversible dans A si, et seulement si (a,b) est solution de l'équation $a^2 - 2b^2 = \pm 1$.

On admettra que l'ensemble H des inversibles (s'identifiant donc aux couples (a,b) solutions de l'équation) est l'ensemble $H = \{\pm\alpha^n, n \in \mathbb{Z}\}$, avec $\alpha = 1 + \sqrt{2}$. On va obtenir maintenant une relation de réccurence permettant d'expliciter tous ces éléments et voir comment ils peuvent approcher $\sqrt{2}$.

B. Approximations rationnelles de $\sqrt{2}$

On pose $\alpha = 1 + \sqrt{2}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on peut écrire de façon unique $\alpha^n = a_n + b_n\sqrt{2}$, avec $(a_n, b_n) \in \mathbb{Z}^2$ (voir question **3.**).

8. Montrer que les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ vérifient les relations de récurrence :

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 2b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}$$

9. Expliciter les couples (a_n, b_n), pour $n = 1, 2, 3, 4$, ainsi que les nombres $\dfrac{a_n}{b_n}$.

10. Montrer que la suite $\left(\dfrac{a_n}{b_n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $\sqrt{2}$.